
Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 7: Ética na prática — como a ética da IA pode evoluir?

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

Sumário

Capítulo 7: Ética na prática — como a ética da IA pode evoluir?	1
I. Dos princípios à ação	1
Os limites das diretrizes	2
II. A ética como prática	3
III. Diretrizes éticas como textos que agem	4
1) Diretrizes como pedidos de desregulamentação	4
2) Diretrizes como garantias	4
3) Diretrizes como expertise	5
IV. Avançando com a ética	5
V. Conclusão: agora é a sua vez	7
Referências	9

Capítulo 7: Ética na prática — como a ética da IA pode evoluir?

SOBRE ESTE CAPÍTULO

Eixo: Riscos e Aplicações

Este capítulo olha para o próprio projeto da ética da IA como fenômeno: quem o faz, para quem, e com que efeitos. Veremos por que diretrizes éticas quase não mudam a prática, o que é *ethics-washing*, e o que poderia vir depois das diretrizes.

I. Dos princípios à ação

“[A ética] cumpre o papel de um freio de bicicleta num avião intercontinental.”

Ulrich Beck, 1988

Nesta seção, faremos um olhar reflexivo sobre todo o projeto da ética da IA. Isso significa examinar a produção e a prática da ética da IA como fenômeno. A ética da IA é um projeto com membros diversos, que têm interesses distintos — e produz conteúdos e discussões que podem ser analisados como produtos culturais. Ou seja, a ética da IA é criada por certas pessoas, em certo momento, com certos propósitos. Mas quais são esses propósitos, e a ética da IA está alcançando seus objetivos?

Até hoje, a maior parte das discussões éticas sobre sistemas de IA se concentrou em definir princípios para prevenir riscos. Políticas nacionais e diversas iniciativas foram formuladas com base nessas discussões. A [AlgorithmWatch](#), organização sediada em Berlim, mantém um repositório de diretrizes éticas de IA publicadas, com mais de 160 reunidas até o momento. Hoje é difícil encontrar algum ator da área de IA que não aponte para seu próprio conjunto de diretrizes como prova de seu engajamento ético.

Os limites das diretrizes

Embora princípios éticos possam moldar o desenvolvimento e a implementação de medidas de política e normas jurídicas de base ética, estudos empíricos sugerem que as diretrizes têm pouco impacto sobre as práticas que cercam o desenvolvimento de IA:

“Apesar de seu objetivo declarado, não encontramos evidência de que o código de ética da ACM influencie a tomada de decisão ética. Pesquisas futuras são necessárias para identificar intervenções que de fato influenciem a decisão, por exemplo ajudando desenvolvedores a identificar paralelos entre suas decisões e casos notórios noticiados sobre software.”

McNamara et al. (2018)

O QUE É ETHICS-WASHING?

Com frequência, faltam mecanismos reais de implementação e práticas de avaliação que transformariam diretrizes em desenvolvimento eticamente mais consciente. Também faltam mecanismos para interromper projetos eticamente suspeitos. Segundo os críticos, muitas das atividades em torno da discussão da ética da IA deveriam, portanto, ser descritas como *ethics-washing* — “maquiagem ética”.

Consertos técnicos

No *ethics-washing*, as questões éticas são tipicamente reduzidas a conjuntos de conceitos estreitos e tecnicizados. Questões éticas passam a ser vistas como questões técnicas, solucionáveis apenas por consertos técnicos. Isso, porém, obscurece os problemas maiores, com frequência sociotécnicos. Por exemplo, lembrando nossa discussão sobre equidade no capítulo 6, o esforço de remover vieses (*bias*) de conjuntos de dados acrescentando representação mais diversa pode cumprir uma definição matemática de equidade. Mas se esse conjunto de dados serve

apenas para criar ferramentas mais eficazes de vigilância e subjugação, então nossa concepção de ética falhou em capturar o que significa ser justo.

Um projeto compartilhado: um futuro ideal

A IA é frequentemente descrita como um projeto coletivo e compartilhado: um futuro ideal pelo qual a humanidade se esforça cooperativamente, encontrando obstáculos técnicos à ética que podem ser superados com consertos técnicos. Isso fica mais evidente no posicionamento da IA como algo exterior às relações sociais, e na representação da humanidade como uma comunidade política unânime, em expressões como “a IA deve respeitar valores humanos” ou “o aspecto humano na IA”.

Uma imagem mais apropriada posiciona a IA, como qualquer outra tecnologia, nos espaços entre coletivos humanos e nas disputas e relações de poder entre nós. Isso significa também admitir que existem atores claramente maliciosos e usos explicitamente maliciosos da IA. Há várias áreas em que isso ocorre: o uso militar da IA na guerra, campanhas automatizadas de propaganda e desinformação, controle e classificação social, vigilância, ou o uso da IA para manipulação.



Figura 1: Passado, presente, futuro

II. A ética como prática

O tema das considerações éticas relativas à tecnologia não é novo. Ao contrário, foi formulado de maneira muito semelhante ao longo de muitas iterações diferentes do desenvolvimento tecnológico. Como ilustração das continuidades históricas dessas questões, o sociólogo Langdon Winner escreveu, em seu ensaio de 1990 “Engineering Ethics and Political Imagination”, que uma dificuldade reside

no fato de as discussões éticas se centrarem em “incidentes preocupantes” altamente hipotéticos e limitados — sem colocar em questão as responsabilidades mais amplas de toda a indústria da engenharia. Esse problema é semelhante aos que o projeto da ética da IA enfrenta agora, trinta anos depois.

Ainda que os problemas não sejam novos, o projeto contemporâneo da ética da IA tem muito mais interesse público e participação mais ampla de partes interessadas do que a ética da engenharia jamais teve. Muito mais gente está aprendendo sobre ele, muitos esperam implementar de algum modo a ética da IA em seu trabalho, e muitas empresas, comunidades, Estados e indivíduos têm interesses nos resultados. Com essa nova onda de interesse, publicar diretrizes éticas tornou-se a forma típica de fazer ética.

III. Diretrizes éticas como textos que agem

PERFORMATIVIDADE

Cunhado inicialmente pelo filósofo John L. Austin, mas tornado mais célebre pela pensadora feminista Judith Butler, o conceito de performatividade designa a capacidade das palavras de fazer coisas no mundo. Ou seja, às vezes fazer afirmações não apenas descreve o mundo, mas também cumpre uma função social além da descrição. Como exemplo (de Austin), quando um sacerdote declara um casal “marido e mulher”, ele não está descrevendo o estado da relação entre os dois. Antes, a instituição do casamento é instaurada por essa mesma declaração — as palavras realizam o casamento das duas pessoas. De modo semelhante, outros atos de comunicação também podem ter qualidade performativa: não apenas apresentar informação, mas efetuar mudança no mundo.

Conceituar as diretrizes de ética da IA como textos performativos nos convida a olhar para além do conteúdo ético das diretrizes e para aquilo que o texto faz enquanto ato comunicativo. Para isso, precisamos considerar quem escreve o texto e quem é o público pretendido. Onde é publicado e a quais outros autores e atores faz referência também influenciam o tipo de fim alcançado pelo texto. Sociólogos estudaram a performatividade das diretrizes éticas e concluíram que elas servem para criar e administrar expectativas entre as diferentes partes interessadas na economia da IA.

Vejam os três maneiras pelas quais as diretrizes cumprem essas funções:

1) Diretrizes como pedidos de desregulamentação

Alguns autores argumentaram que a linguagem ética empregada por empresas é uma estratégia comunicativa que dá sustentação à autorregulação (Wagner, 2018). A narrativa implícita na publicação de diretrizes éticas é a de uma forte reflexão moral no cerne das práticas de negócio, o que tornaria desnecessária a regulação do setor. Por que nosso negócio deveria ser restringido, se já somos tão éticos? Embora essa estratégia comunicativa seja mais fortemente motivada no caso de empresas privadas, diretrizes éticas nacionais também refletem uma tensão entre consideração ética, regulação e inovação movida pelo mercado. Elas concebem a ética como um valor, a ser posto em equilíbrio saudável com valores concorrentes, como o crescimento econômico.

Uma das tensões centrais da economia da IA é o equilíbrio entre a liberdade de perseguir projetos e

inovar e a necessidade de prevenir e reparar danos por meio de práticas regulatórias. Como essa tensão será resolvida terá, indubitavelmente, consequências significativas para as empresas que atuam no cenário da IA — portanto, está longe de ser uma questão abstrata. Assim, a preocupação com o debate regulação/desregulamentação está presente não apenas nas práticas de comunicação sobre ética da IA, mas também no conteúdo da pesquisa científica sobre IA justa. O cientista da computação Michael Kearns, por exemplo, apresenta avanços técnicos em equidade algorítmica e privacidade como respostas a esse debate.

2) Diretrizes como garantias

Outros argumentaram que as diretrizes éticas funcionam como garantia a investidores e ao público (Kerr, 2020). Ou seja, na era das redes sociais, notícias sobre deslizamentos morais de empresas se espalham rápido e podem causar mudanças bruscas na imagem pública de uma companhia. Publicar diretrizes éticas assegura que a organização tem competência para produzir linguagem ética e capacidade de participar de discussões morais públicas para acalmar a preocupação geral.

Assim, diretrizes de ética da IA funcionam para desviar críticas das empresas — tanto de investidores quanto do público em geral. Ou seja, se a empresa é vista como capaz de administrar e antecipar a crítica ética produzida por jornalistas, reguladores e sociedade civil, ela também será vista como um investimento estável, com competência para navegar discursos públicos que de outro modo poderiam ser prejudiciais às suas perspectivas.

3) Diretrizes como expertise

Com o *boom* da IA em curso, surge a necessidade de novos tipos de expertise, e aumenta a competição em torno da propriedade do tema. Ou seja, as negociações sobre regulação da IA, a criação de projetos de redesenho governamental movidos por IA, a implementação da IA em novos campos e o discurso público sobre ética da IA na imprensa demandam expertise em IA e, especialmente, na interseção entre IA e sociedade.

Ser visto como especialista rende certas formas de poder. Especialistas criam juízos, conferem legitimidade a pontos de vista, definem situações e estabelecem prioridades. Assim, ser visto como especialista em ética da IA dá alguma influência sobre o aspecto que o futuro da sociedade terá.

A expertise só é eficaz se for publicamente reconhecida e, na corrida para se tornar uma organização líder em IA, as publicações são uma forma de garantir visibilidade. Segundo Greene et al., “a ética e os códigos de ética designam e defendem status social e expertise”. Ou seja, participar da discussão sobre ética da IA publicando um conjunto de diretrizes é uma forma de demonstrar expertise, aumentando as chances da organização de ser convidada a ter assento à mesa nas questões futuras de IA.

Mesmo que as diretrizes éticas sejam ineficazes para produzir mudança na prática da IA, elas ainda podem ser úteis como estratégias comunicativas e cumprir outras funções para os atores envolvidos. Podem nos ajudar a descobrir que tipo de princípios e práticas deveriam ser adotados no futuro de uma IA ética. E nos obrigam a perguntar como organizações e indivíduos diversos podem participar, cada um a seu modo, da construção de um futuro mais justo para a IA.

IV. Avançando com a ética

Indo além das diretrizes éticas, como a ética da IA deveria se manifestar no futuro? Que tipo de conversas sobre ética da IA deveríamos ter, e que tipo de atividades e formas de fazer ética deveriam ser colocadas em prática? É uma pergunta difícil de responder, mas algumas pistas podem ser encontradas ao observar o que fica fora do escopo das diretrizes de ética da IA discutidas até aqui.

O PROGRAMA AURORAAI

O **Programa Nacional Finlandês de Inteligência Artificial AuroraAI** (2020–2022) combina tecnologia contemporânea, cadeias de serviço bem projetadas e uma abordagem centrada no ser humano para a boa governança. Um de seus objetivos é interligar serviços dos setores público e privado com os do terceiro setor, oferecendo serviços públicos mais eficientes, flexíveis e personalizados.

Como funciona: na rede AuroraAI, as necessidades de uma pessoa são melhor casadas com os serviços disponíveis em determinada região. Essa personalização baseia-se em recomendações produzidas algorítmicamente, que são estimativas da combinação de serviços mais útil para aquela pessoa.

Os dados para essas estimativas serão fornecidos pela própria pessoa. No futuro, dados pessoais mantidos pelo governo ou por empresas privadas também poderiam ser usados para personalizar serviços (como a Finlândia é membro da União Europeia, isso exigirá base legal suficiente para o uso de dados pessoais — veja a seção sobre o RGPD no capítulo 5).

O AuroraAI oferece um exemplo filosófico de como a tecnologia impacta as práticas de governança. Tradicionalmente, a interação entre governo e pessoa assumiu a forma da compulsão: governos exigem que cidadãos façam certas coisas, de certas maneiras. No AuroraAI, a interação governo-pessoa baseia-se não apenas na compulsão, mas também em recomendações ou sugestões.

Considerações éticas: o AuroraAI, porém, levanta a questão do impacto desses sistemas de recomendação algorítmica nos serviços do setor público. Os algoritmos começarão a predeterminar e dirigir o futuro dos usuários ao recomendar certos serviços? As recomendações baseiam-se em ideais implícitos e ocultos de boa vida? Esses sistemas imporão preconceitos existentes? Como os sistemas são construídos para manter e promover inclusão e igualdade digitais?

Se a IA serve para criar serviços públicos que predefinam de modo estreito demais os padrões de “bem-estar” ou “boa vida”, ou que confundem os papéis do governo no exercício do poder e na provisão de bem-estar, então os princípios da boa governança acabarão sendo deixados de lado. No AuroraAI, essas preocupações foram reconhecidas e sua importância, admitida. Como solução prática, foi nomeado um conselho de ética para servir de fórum de discussão sobre os desafios éticos relacionados ao programa.

Equidade, responsabilização (*accountability*) e transparência passaram a dominar a conversa sobre ética da IA. Elas também compõem o nome da maior conferência científica sobre IA ética, a FAcCT. Contudo, como o AuroraAI ilustra, questões de “ajuda, bem-estar e relações governo-cidadão” estão entre as questões morais fundamentais dirigidas a qualquer governo que pretenda implantar IA em seus serviços públicos.

Mas esses valores não costumam aparecer nas diretrizes éticas. Como seria, então, adotar uma perspectiva do cuidado na ética da IA? Segundo a ética do cuidado, isso significa levar em consideração as dependências e interdependências complexas entre indivíduos, o modo como as consequências das ações se propagam e afetam os mais vulneráveis, e como a natureza e a ecologia se entrelaçam nesses processos.

ANATOMIA DE UM SISTEMA DE IA

Um exemplo desse tipo de mapeamento pode ser visto no esquema [Anatomy of An AI System](#), criado pelos pesquisadores Kate Crawford e Vladan Joler. O esquema mostra as interações complexas e completas que entram na criação de um artefato de IA. Ele se expande para além do software, alcançando os processos materiais de criação de um sistema de IA: os mercados, as infraestruturas e os processos geológicos envolvidos. Isso revela aspectos eticamente relevantes que de outro modo seriam obscurecidos pela lente oferecida pela ética da IA: os danos ecológicos da mineração e as condições de trabalho do processamento de dados, por exemplo.

Passando de novas perspectivas a novas práticas, é preciso examinar o papel dos cidadãos e da sociedade civil, ao lado das empresas, na criação de uma IA mais justa. Criar IA ética na prática significa ir além da publicação de boas intenções, rumo às muitas maneiras pelas quais atores sociais podem participar da produção de futuros diferentes.

AÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Ou, para tomar outro exemplo, vejamos a AlgorithmWatch. Ela acompanha a profusão de iniciativas públicas e privadas de IA na Europa, analisa suas consequências e publica informações sobre como avançam e sobre as muitas formas como afetam a sociedade. O Reino Unido também viu ação cidadã na forma de protestos em torno do uso de algoritmos preditivos de notas como solução para as dificuldades de organizar exames causadas pela covid-19.

A diretora do Instituto Ada Lovelace, Carly Kind, chama isso de terceira onda da ética da IA e sugere que estamos entrando numa nova forma de engajamento social:

“A terceira onda da IA ética viu um tribunal holandês encerrar um sistema algorítmico de detecção de fraude, estudantes no Reino Unido irem às ruas protestar contra resultados de exames decididos por algoritmos, e empresas norte-americanas restringirem voluntariamente suas vendas de tecnologia de reconhecimento facial. Isso nos leva para além do principiológico e do técnico, rumo a mecanismos práticos de correção de desequilíbrios de poder e de realização da justiça individual e social.”

Carly Kind

V. Conclusão: agora é a sua vez

Questões éticas relativas a sistemas de IA dizem respeito a todas as etapas do ciclo de vida do sistema, entendido aqui como abrangendo desde pesquisa, projeto e desenvolvimento até implantação e uso

— incluindo manutenção, operação, comércio, financiamento, monitoramento e avaliação, validação, fim de uso, desmontagem e encerramento.

Além disso, atores de IA podem ser definidos como quaisquer atores envolvidos em pelo menos uma etapa do ciclo de vida da IA, podendo se referir tanto a pessoas físicas quanto jurídicas: pesquisadores, programadores, engenheiros, cientistas de dados, usuários finais, grandes empresas de tecnologia, pequenas e médias empresas, *startups*, universidades e entidades públicas, entre outros.

EM SÍNTESE

- Sistemas de IA levantam questões éticas que incluem, sem se limitar a, seu impacto sobre tomada de decisão, igualdade, polarização e bem-estar.
- Sistemas de IA impactam setores sociais como emprego e trabalho, interação social, saúde, educação, uso bélico, transporte e mídia.
- Sistemas de IA abrangem temas como liberdade de expressão, acesso à informação, privacidade, democracia e discriminação.
- Sistemas de IA também podem mudar a experiência humana, desafiar a agência humana, levantar preocupações sobre a confiabilidade das fontes de informação e questionar o ideal de dignidade fundamental.

A IA se desenvolve rápido. Embora ninguém possa dizer com certeza como ela impactará nossas vidas, ainda assim podemos fazer diferença. Como ocorre com a maioria das tecnologias emergentes, há riscos reais. Ainda assim, se a inteligência artificial for desenvolvida e implantada de maneiras eticamente sustentáveis, ela pode trazer muitas consequências positivas — não apenas para indivíduos ou sociedades, mas para o planeta como um todo. A direção do desenvolvimento, contudo, depende apenas de nós.

“A escolha, e não o acaso, determina seu destino.”
Aristóteles

EXERCÍCIOS DESTA SEÇÃO

O material original traz aqui quatro questionários interativos. As perguntas não constam do repositório de origem — ficam no banco de dados da plataforma. Os exercícios correspondentes devem ser redigidos em exercicios/capitulo07-exercicios.md.

Referências

- Beck, U. (1988). *Gegengifte: Die organisierte Unverantwortlichkeit*.
- Crawford, K., & Joler, V. (2018). *Anatomy of an AI System*. <https://anatomyof.ai/>
- Greene, D., Hoffmann, A. L., & Stark, L. (2019). Better, Nicer, Clearer, Fairer: A Critical Assessment of the Movement for Ethical Artificial Intelligence and Machine Learning. *HICSS*.
- Kerr, A., Barry, M., & Kelleher, J. D. (2020). Expectations of artificial intelligence and the performa-



Figura 2: Passado, presente, futuro

tivity of ethics: Implications for communication governance. *Big Data & Society*, 7(1).

Kind, C. The term “third wave” of AI ethics. Ada Lovelace Institute.

McNamara, A., Smith, J., & Murphy-Hill, E. (2018). Does ACM’s code of ethics change ethical decision making in software development? *ESEC/FSE 2018*.

Wagner, B. (2018). Ethics as an escape from regulation: From ethics-washing to ethics-shopping?

Winner, L. (1990). *Engineering Ethics and Political Imagination*.

Material original: *Ethics of AI*, um curso online gratuito da Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. Demais contribuintes principais: Santeri Räisänen, Sasu Tarkoma e Saara Halmetoja. Disponível em <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>.

Esta versão: tradução e adaptação para o português brasileiro realizada por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, no âmbito do Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Esta é uma obra derivada; os autores originais não a revisaram nem a endossam.

Licença: Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) — <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt-br>.